



Meine Lernkarten

Physiotherapie · Prüfungsvorbereitung

Annas Lernkarten · Mannheim



Atmung & Lunge



Innere Medizin



Ausdauer & Training



Anatomie



Kommunikation



Chirurgie



Neurologie

Diese Lernkarten fassen den Prüfungsstoff kompakt zusammen. Bitte mit deinen eigenen Unterlagen abgleichen. Viel Erfolg! 💪 ✨



Asthma bronchiale

Chronisch-entzündliche Atemwegserkrankung

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege mit **reversibler** Bronchialobstruktion. Trias: Bronchospasmus, Schleimhautödem, Hyperkrinie (zäher Schleim).

SYMPTOME

- Atemnot (Dyspnoe), anfallsartig
- Trockener Husten, oft nachts
- Zäher Schleim / Auswurf
- Engegefühl in der Brust
- Expiratorisches Giemen/Pfeifen
- Verlängerte Ausatmung

URSACHEN — ALLERGISCH

- Schimmelpilze
- Pollen
- Haustiere
- Hausstaub(milben)

URSACHEN — NICHT ALLERGISCH

- Infektion
- Rauch
- Kalte Luft
- Luftverschmutzung
- Stress / Emotionen
- Anstrengung (Belastungsasthma)

NOTFALLPROZEDERE (ANFALL)

1. Aktivität stoppen
2. Lippenbremse
3. 2–3 Hübe Notfallspray (Bronchodilatator)
4. Kortisontabletten
5. Sitzposition mit AHM-Einsatz (Kutschersitz)
6. Lippenbremse fortsetzen
7. Keine Besserung nach 5–10 Min → Notarzt (112)

THERAPIEZIELE PT

- Entzündung reduzieren (medikamentös)
- Bronchien erweitern
- Atmung verbessern / ökonomisieren
- Atembewegung verbessern
- Sekret lösen (Sekretolyse)
- Atemerleichternde Stellungen schulen

💡 **Merke:** Asthma = reversibel, COPD = weitgehend irreversibel. Atemerleichternde Stellungen: Kutschersitz, Torwartstellung, Lippenbremse.



Pneumonie

Lungenentzündung

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Akute oder chronische **Entzündung des Lungengewebes** (Alveolen und/oder Interstitium), meist bakteriell (Pneumokokken), viral oder durch Aspiration.

SYMPTOME

- Hohes Fieber, Schüttelfrost
- Husten mit Auswurf (evtl. rostbraun/eitrig)
- Dyspnoe, Tachypnoe
- Schmerzen beim Atmen (bei Pleurabeteiligung)
- Abgeschlagenheit, Krankheitsgefühl

FORMEN

- Lobärpneumonie (ganzer Lungenlappen)
- Bronchopneumonie (herdförmig)
- Interstitielle Pneumonie (atypisch, viral)
- Nosokomial vs. ambulant erworben

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität / Bettlägerigkeit
- Hohes Alter, Immunschwäche
- Beatmung, Aspiration
- Rauchen, Vorerkrankungen (COPD)

THERAPIEZIELE PT

- Sekretmobilisation & -abtransport
- Belüftung minderbelüfteter Areale verbessern
- Pneumonieprophylaxe (bei Risikopatienten!)
- Atemvertiefung, Thoraxmobilisation
- Frühmobilisation



Merke: Pneumonieprophylaxe ist zentrale PT-Aufgabe: Mobilisation, Atemübungen (z.B. Triflow/SMI), Lagerung, Sekretlösung.



COPD

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Chronische, **nicht vollständig reversible** Atemwegsobstruktion. Kombination aus chronischer Bronchitis + Lungenemphysem. Fortschreitend.

URSACHEN

- Rauchen (Hauptursache, ~90%)
- Luftverschmutzung, Stäube
- Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (genetisch)
- Häufige Atemwegsinfekte

SYMPTOME (AHA)

- Auswurf (chronisch)
- Husten (morgens)
- Atemnot (zunächst bei Belastung, später in Ruhe)
- Faszthorax bei Emphysem

GOLD-STADIEN

Einteilung nach FEV1 (Einsekundenkapazität): GOLD 1 (leicht) bis GOLD 4 (sehr schwer).

THERAPIEZIELE PT

- Atemökonomie (Lippenbremse, dosierte Belastung)
- Sekretmanagement
- Kraft- und Ausdauertraining (Lungensport)
- Atemhilfsmuskulatur entlasten
- Belastungsdyspnoe reduzieren



Merke: Bei COPD Belastung dosieren und Lippenbremse einsetzen (verhindert Bronchialkollaps durch positiven Druck).



Mukoviszidose

Zystische Fibrose (CF)

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Angeborene, genetische Stoffwechselerkrankung (autosomal-rezessiv, CFTR-Gen). Störung der Chloridkanäle → **zäher Schleim** in allen exokrinen Drüsen.

BETROFFENE ORGANE

- Lunge: zäher Schleim → Infekte, Obstruktion
- Pankreas: Verdauungsenzyme fehlen
- Darm, Leber, Schweißdrüsen (salziger Schweiß)

SYMPTOME

- Chronischer Husten, zäher Auswurf
- Wiederkehrende Atemwegsinfekte
- Gedeihstörung, Untergewicht
- Fettstühle (Pankreasinsuffizienz)

THERAPIEZIELE PT

- Sekretelimination (Autogene Drainage, PEP, Flutter)
- Inhalationstherapie
- Thoraxmobilität erhalten
- Körperliches Training / Ausdauer
- Infektophylaxe

💡 **Merke:** Sekret ist bei CF extrem zäh → Techniken wie **autogene Drainage**, PEP-Systeme (Flutter, RC-Cornet) sind Kernstück.



Lungenembolie

Verschluss einer Lungenarterie

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Akuter **Verschluss einer Lungenarterie**, meist durch einen verschleppten Thrombus (Embolus) aus den tiefen Beinvenen (TVT). **Notfall!**

URSACHE / ENTSTEHUNG

Meist Folge einer **tiefen Beinvenenthrombose** → Thrombus löst sich → wandert über rechtes Herz in die Lungenstrombahn.

SYMPTOME

- Plötzliche Dyspnoe, Tachypnoe
- Thoraxschmerz (atemabhängig)
- Tachykardie
- Husten, evtl. Bluthusten (Hämoptyse)
- Angst, Zyanose
- Bei großer LE: Kreislaufschock, Synkope

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität, lange OP, lange Flüge
- Frühere Thrombose
- Rauchen + Pille
- Adipositas, Malignom

PT-RELEVANZ

- Thromboseprophylaxe = Embolieprophylaxe!
- Bei V.a. LE: Mobilisation stoppen, Notarzt
- Nach Diagnose: Wiederbelastung erst nach ärztl. Freigabe

💡 **Merke:** Wichtigste Prophylaxe: **Thromboseprophylaxe** (Bewegung, MTPS-Strümpfe, Heparin). Kette: TVT → LE.



Atemhilfsmuskeln — Inspiration

Auxiliäre Einatmung

ATMUNG & LUNGE

HAUPTATEMMUSKEL

Zwerchfell (Diaphragma) — wichtigster Inspirationsmuskel (~70% der Ruheatmung), zusätzlich Mm. intercostales externi.

ATEMHILFSMUSKELN INSPIRATION

- M. sternocleidomastoideus
- Mm. scaleni
- M. pectoralis major & minor
- M. serratus anterior
- M. serratus posterior superior
- Mm. levatores costarum

WANN AKTIV?

Bei **vertiefter/forcierter Einatmung** und bei Atemnot. Einsatz sichtbar z.B. beim Asthmaanfall → deshalb Kutschersitz (Arme abstützen = Punctum fixum für Pectoralis).

💡 **Merke:** Kutschersitz/Torwartstellung: Arme werden fixiert → Ansatz und Ursprung tauschen → AHM können am Thorax ziehen und die Einatmung unterstützen.



Atemhilfsmuskeln — Expiration

Auxiliäre Ausatmung

ATMUNG & LUNGE

RUHEATMUNG

Ausatmung in Ruhe ist **passiv** (elastische Rückstellkräfte von Lunge/Thorax) — keine Muskelarbeit nötig.

ATEMHILFSMUSKELN EXPIRATION

- Mm. intercostales interni
- M. rectus abdominis
- Mm. obliquus externus & internus
- M. transversus abdominis
- M. quadratus lumborum

WANN AKTIV?

Bei **forcierter Ausatmung**, Husten, Pressen, Sprechen/Singen. Bauchmuskeln erhöhen den intraabdominalen Druck → Zwerchfell wird nach kranial gedrückt.

💡 **Merke:** Aktive Ausatmung v.a. über die **Bauchmuskulatur** — wichtig für Hustentechnik & Sekretabtransport.



Luftwege

Anatomie des Respirationstrakts

ATMUNG & LUNGE

OBERE ATEMWEGE

- Nase (Nasus) / Nasenhöhle
- Rachen (Pharynx)
- Kehlkopf (Larynx)

UNTERE ATEMWEGE

- Luftröhre (Trachea)
- Hauptbronchien (li/re)
- Bronchien → Bronchiolen
- Terminale Bronchiolen
- Alveolen (Gasaustausch)

FUNKTION / KONDITIONIERUNG

Luft wird in den oberen Atemwegen **angewärmt, angefeuchtet und gereinigt** (Flimmerepithel + Schleim = mukoziliäre Clearance).

GASAUSTAUSCH

Findet in den **Alveolen** statt: O₂ ins Blut, CO₂ in die Alveole (Diffusion über die Blut-Luft-Schranke).

💡 **Merke:** Leitungszone (Nase→Bronchiolen, kein Gasaustausch = Totraum) vs. Respirationszone (Alveolen = Gasaustausch).



Knöcherner Thorax

Brustkorb — Anatomie

ATMUNG & LUNGE

BESTANDTEILE

- 12 Brustwirbel (Vertebrae thoracicae)
- 12 Rippenpaare (Costae)
- Brustbein (Sternum): Manubrium, Corpus, Proc. xiphoideus

RIPPEN-EINTEILUNG

- Costae verae (1–7): echte Rippen, direkt am Sternum
- Costae spuriae (8–10): falsche Rippen, über Rippenbogen
- Costae fluctuantes (11–12): freie/fliegende Rippen

GELLENKE

- Kostovertebralgelenke (Rippe–Wirbel)
- Kostotransversalgelenke (Rippe–Querfortsatz)
- Sternokostalgelenke (Rippe–Sternum)

ATEMMECHANIK

Rippen bewegen sich bei Einatmung nach **kranial-ventral** ('Pumpenschwenk' & 'Eimerhenkel') → Thoraxvolumen ↑.



Arteriosklerose

Arterienverkalkung

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Systemische Erkrankung der Arterien:

Einlagerung von Lipiden, Kalk und Bindegewebe in die Gefäßwand → Plaques → Gefäß verengt/verhärtet, Elastizität ↓.

RISIKOFAKTOREN

- Rauchen
- Bluthochdruck (Hypertonie)
- Diabetes mellitus
- Hohe Blutfette (Hypercholesterinämie)
- Adipositas, Bewegungsmangel
- Alter, Geschlecht, Genetik

FOLGEERKRANKUNGEN

- KHK / Herzinfarkt (Koronararterien)
- Schlaganfall (Hirnarterien)
- pAVK (Beinarterien)
- Nierenarterienstenose

THERAPIEZIELE PT

- Risikofaktoren senken (Bewegung!)
- Ausdauertraining
- Gewichtsreduktion unterstützen
- Gefäßtraining bei pAVK



Merke: Arteriosklerose ist die gemeinsame Grundlage von KHK, Schlaganfall und pAVK.



pAVK

Periphere arterielle Verschlusskrankheit

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Durchblutungsstörung der Extremitätenarterien

(meist Beine) durch Arteriosklerose → verminderte O₂-Versorgung der Muskulatur.

LEITSYMPTOM

Claudicatio intermittens ('Schaufensterkrankheit'): belastungsabhängiger Wadenschmerz, der zum Stehenbleiben zwingt, in Ruhe verschwindet.

STADIEN NACH FONTAINE

- I beschwerdefrei (Stenose vorhanden)
- II Claudicatio (IIa >200m, IIb <200m)
- III Ruheschmerz
- IV Nekrose / Gangrän

SYMPTOME

- Kalte, blasse Füße
- Schwacher/fehlender Puls
- Belastungsschmerz Wade
- Schlecht heilende Wunden (Stadium IV)

THERAPIEZIELE PT

- **Gehtraining** (Kollateralenbildung) — Kernmaßnahme!
- Intervallgehtraining bis kurz vor Schmerzgrenze
- Gefäßtraining, Ratschow-Lagerung
- NICHT: Beine hochlagern bei Ischämie



Merke: Gehtraining fördert Kollateralkreisläufe. Bei pAVK Beine tief lagern (nicht hoch!).



Thrombose

Arterielle & venöse Thrombusbildung

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Bildung eines **Blutgerinnsels (Thrombus)** in einem Gefäß mit teilweisem/vollständigem Verschluss.

VIRCHOW-TRIAS (URSACHEN)

- 1. Gefäßwandschaden (Endothelläsion)
- 2. Verlangsamter Blutfluss (Stase, Immobilität)
- 3. Veränderte Blutzusammensetzung (Hyperkoagulabilität)

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität, Bettruhe, OP
- Rauchen + Ovulationshemmer
- Exsikkose
- Malignom, Schwangerschaft
- Frühere Thrombose

GEFAHR

Ablösung → **Embolie** (venös → Lungenembolie; arteriell → Infarkt/Schlaganfall).

PROPHYLAXE PT

- Frühmobilisation, aktive Bewegung
- Muskelpumpe aktivieren (Fußwippen)
- MTPS/Kompressionsstrümpfe
- Ausreichend Flüssigkeit



Merke: Die Virchow-Trias ist DAS Prüfungsthema: Gefäßwand – Blutfluss – Blutzusammensetzung.



Phlebothrombose

Tiefe Beinvenenthrombose (TVT)

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Thrombose der tiefen Venen (meist Bein/Becken). Abzugrenzen von der oberflächlichen **Thrombophlebitis** (Entzündung + Thrombus einer oberflächlichen Vene).

SYMPTOME

- Schwellung, Umfangsdifferenz
- Überwärmung, Rötung, Zyanose
- Schmerz, Spannungsgefühl
- Homans-Zeichen (Wadenschmerz bei Dorsalextension)
- Meyer-/Payr-Zeichen

GRÖSSTE GEFAHR

Lungenembolie durch Ablösung des Thrombus.

THERAPIE / PT

- Antikoagulation (Heparin), Kompression
- Mobilisation nach ärztlicher Freigabe
- KEINE forcierte Massage/Manipulation am betroffenen Bein (Emboliegefahr)
- Später: Kompressionstherapie, Bewegung



Merke: Bei akuter TVT: keine kräftigen mechanischen Reize am Bein → Emboliegefahr. Erst nach Freigabe mobilisieren.



CVI

Chronisch venöse Insuffizienz

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Chronische Abflussstörung der Beinvenen durch Klappeninsuffizienz → venöser Rückstau, erhöhter Venendruck.

URSACHEN

- Varikose (Krampfadern)
- Zustand nach TVT (postthrombotisches Syndrom)
- Bindegewebsschwäche, Klappeninsuffizienz

STADIEN (WIDMER)

- I Ödeme, Corona phlebectatica
- II Hautveränderungen: Hyperpigmentierung, Ekzem, Verhärtung
- III Ulcus cruris venosum (offenes Bein)

SYMPTOME

- Schwere, müde Beine
- Ödeme (abends schlimmer)
- Hautveränderungen, Juckreiz
- Ulcus cruris (Endstadium)

THERAPIEZIELE PT

- Aktivierung der Muskelpumpe (Gehen, Fußgymnastik)
- Kompressionstherapie unterstützen
- Hochlagerung der Beine
- Manuelle Lymphdrainage bei Ödem



Merke: Bei CVI Beine **hoch** lagern & Muskelpumpe aktivieren — Gegenteil zur pAVK (dort tief lagern).



Diabetes mellitus

Zuckerkrankheit

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Chronische Stoffwechselerkrankung mit **erhöhtem Blutzucker** (Hyperglykämie) durch Insulinmangel oder Insulinresistenz.

TYPEN

- Typ 1** Autoimmun, absoluter Insulinmangel, junge Menschen, insulinpflichtig
- Typ 2** Insulinresistenz, Lebensstil, häufigste Form

SYMPTOME (HYPERGLYKÄMIE)

- Starker Durst (Polydipsie)
- Häufiges Wasserlassen (Polyurie)
- Müdigkeit, Gewichtsverlust
- Schlechte Wundheilung

FOLGESCHÄDEN

- Diabetische Neuropathie (Sensibilität ↓)
- Diabetischer Fuß (Ulzera)
- Retinopathie, Nephropathie
- Makroangiopathie (KHK, pAVK)

NOTFALL HYPOGLYKÄMIE

- Zittern, Schwitzen, Heißhunger
- Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit
- → Sofort Zucker geben (wenn wach)!

THERAPIEZIELE PT

- Bewegung senkt Blutzucker (Muskelarbeit)
- Ausdauer- & Krafttraining
- Fußkontrolle/-schulung (Neuropathie)
- Vor Sport: Hypoglykämie-Risiko beachten



Merke: Muskelarbeit senkt den Blutzucker — vor dem Training BZ beachten, bei Hypo sofort Zucker geben.



Hypertonie

Bluthochdruck

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Dauerhaft **erhöhter arterieller Blutdruck $\geq 140/90$ mmHg**. Normwert $\sim 120/80$ mmHg.

WERTE

Optimal	$< 120 / 80$
Normal	$< 130 / 85$
Hypertonie Grad 1	$140-159 / 90-99$
Grad 2	$160-179 / 100-109$
Grad 3	$\geq 180 / 110$

FORMEN

- Primär/essenziell ($\sim 90\%$, keine erkennbare Ursache)
- Sekundär (Folge z.B. von Nieren-/Hormonerkrankung)

RISIKEN / FOLGEN

- Herzinfarkt, Schlaganfall
- Herzinsuffizienz, Linksherzhypertrophie
- Nierenschäden, Arteriosklerose

THERAPIEZIELE PT

- Ausdauertraining (senkt RR)
- Dynamische statt isometrischer Belastung
- Pressatmung vermeiden (RR-Spitzen!)
- Entspannung, Stressreduktion



Merke: Beim Training Pressatmung vermeiden (Valsalva $\rightarrow$ RR-Anstieg). Dynamische Ausdauer statt schwerer statischer Belastung.



KHK

Koronare Herzkrankheit

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Arteriosklerose der Herzkranzgefäße (Koronararterien) $\rightarrow$ Verengung $\rightarrow$ Missverhältnis zwischen O_2 -Angebot und -Bedarf des Herzmuskels (Myokardischämie).

LEITSYMPTOM

Angina pectoris — Brustenge/-schmerz, oft belastungsabhängig, Ausstrahlung in li. Arm, Kiefer, Rücken.

RISIKOFAKTOREN

- Rauchen, Hypertonie, Diabetes
- Hohe Blutfette, Adipositas
- Bewegungsmangel, Stress
- Familiäre Belastung

KOMPLIKATIONEN

- Herzinfarkt (Myokardinfarkt)
- Herzrhythmusstörungen
- Herzinsuffizienz
- Plötzlicher Herztod

THERAPIEZIELE PT

- Kontrolliertes Ausdauertraining (Herzsport)
- Belastung nach Herzfrequenz-/Borg-Steuerung
- Risikofaktoren senken
- Belastungsgrenzen respektieren



Merke: KHK = Arteriosklerose der Koronarien. Symptom = Angina pectoris. Komplikation = Herzinfarkt.



Angina pectoris

'Brustenge'

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Anfallsartiger Brustschmerz durch vorübergehende Myokardischämie (Sauerstoffmangel), Symptom der KHK.

FORMEN

Stabile AP reproduzierbar bei Belastung, bessert in Ruhe / mit Nitro

Instabile AP in Ruhe, zunehmend, neu aufgetreten
→ Notfall, Infarktvorbote

SYMPTOME

- Retrosternaler Druck-/Engegefühl
- Ausstrahlung: li. Arm, Kiefer, Schulter, Oberbauch
- Atemnot, Angst
- Dauer meist < 15 Min (stabil)

MASSNAHMEN

- Belastung sofort stoppen, Ruhe
- Oberkörper hoch lagern
- Nitrospray (ärztlich verordnet)
- Keine Besserung / >20 Min → Notarzt (Infarktverdacht)



Merke: Instabile Angina pectoris = Warnzeichen für einen Herzinfarkt → Notfall!



Myokardinfarkt

Herzinfarkt

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Absterben von Herzmuskelgewebe (Nekrose) durch anhaltenden Verschluss einer Koronararterie (meist durch Thrombus auf einer Plaque). **Notfall!**

SYMPTOME

- Starker, anhaltender Brustschmerz (>20 Min)
- Ausstrahlung li. Arm, Kiefer, Rücken
- Vernichtungsgefühl, Todesangst
- Kaltschweißigkeit, Übelkeit
- Atemnot
- Nitro bringt KEINE Besserung
- Bei Frauen/Diabetikern oft atypisch/stumm

SOFORTMASSNAHMEN

- Notruf 112
- Oberkörper hoch, beruhigen
- Beengende Kleidung öffnen
- Bei Kreislaufstillstand: Reanimation (CPR)

PT NACH INFARKT (REHA)

- Frühmobilisation im Krankenhaus
- Stufenweiser Belastungsaufbau (Herzgruppe)
- HF- und Borg-gesteuertes Ausdauertraining
- Sekundärprävention: Risikofaktoren



Merke: Unterschied zur Angina: Infarktschmerz hält an, ist stärker und spricht nicht auf Nitro an → Gewebe stirbt ab.



Ausdauer & Training

4 Karten



Herzfrequenz

HFmax & Trainingssteuerung

AUSDAUER & TRAINING

DEFINITION

Anzahl der **Herzschläge pro Minute** (bpm).
Wichtigster Parameter zur Steuerung von
Ausdauertraining.

WICHTIGE WERTE

Ruhe-HF ~60–80 bpm
(Trainierte niedriger)

Maximale HF (Faustformel) $220 - \text{Lebensalter}$

HF-Reserve $\text{HFmax} - \text{Ruhe-HF}$

KARVONEN-FORMEL

$\text{Trainings-HF} = \text{Ruhe-HF} + (\text{HFmax} - \text{Ruhe-HF}) \times \text{Intensität(\%)}$. Berücksichtigt individuelle Ruhe-HF
→ genauer als reine %-HFmax.

BEISPIEL-ZONEN (% HFMAX)

Regeneration 50–60 %

Grundlagenausdauer (Fettstoffw.) 60–70 %

Aerob 70–80 %

Anaerobe Schwelle 80–90 %

💡 **Merke:** Faustformel $\text{HFmax} = 220 - \text{Alter}$. Für individuelle Zonen: **Karvonen** (nutzt Ruhe-HF).



Belastungsbereiche

Trainingszonen / Energiebereitstellung

AUSDAUER & TRAINING

PRINZIP

Je nach Intensität wird Energie unterschiedlich
bereitgestellt — von **aerob (mit O₂)** bis **anaerob
(ohne O₂)**.

BEREICHE

Kompensation/Regeneration sehr niedrig,
aktive Erholung

Grundlagenausdauer 1 (GA1) aerob,
Fettstoffwechsel,
lange Dauer

Grundlagenausdauer 2 (GA2) aerob-anaerober
Übergang

Wettkampf-/anaerober Bereich hohe Intensität,
Laktatbildung

SCHWELLEN

- Aerobe Schwelle (~2 mmol/l Laktat)
- Anaerobe Schwelle (~4 mmol/l, Laktat-Gleichgewicht)
- Oberhalb: Laktat steigt an → Belastung nicht lange haltbar

STEUERUNG

- Herzfrequenz
- Laktat
- Subjektives Belastungsempfinden (Borg-Skala 6–20)
- Watt / Geschwindigkeit

💡 **Merke:** GA1 = Basis jeder Ausdauerentwicklung (aerob, Fettstoffwechsel). Anaerobe Schwelle ~4 mmol/l Laktat.



Trainingsmethoden

Ausdauertraining

AUSDAUER & TRAINING

DAUERMETHODE

- Kontinuierlich, gleichbleibende Intensität
- Kein/kaum Pause
- Verbessert Grundlagenausdauer, Fettstoffwechsel
- Varianten: extensiv (lang, niedrig) / intensiv (kürzer, höher)

INTERVALLMETHODE

- Wechsel Belastung ↔ 'lohnende Pause' (unvollständige Erholung)
- Höhere Intensitäten möglich
- Verbessert aerobe + anaerobe Kapazität

WIEDERHOLUNGSMETHODE

- Hohe Intensität, vollständige Pausen
- Für Schnelligkeitsausdauer/Wettkampf

WETTKAMPF-/KONTROLLMETHODE

- Einmalige Belastung wettkampfnah
- Leistungsüberprüfung

TRAININGSPRINZIPIEN

Reiz überschwellig

Progressive Belastungssteigerung

Superkompensation

Kontinuität

Periodisierung

Individualität

💡 **Merke:** Superkompensation: Nach Belastung + Erholung steigt das Leistungsniveau über das Ausgangsniveau — richtiger Zeitpunkt des nächsten Reizes ist entscheidend.



Muskelkontraktion

Kontraktionsformen

AUSDAUER & TRAINING

DEFINITION

Aktive **Spannungsentwicklung des Muskels**. Nach Längenänderung unterscheidet man verschiedene Kontraktionsformen.

FORMEN

- Isometrisch** Spannung ohne Längenänderung (statisch halten)
- Isotonisch** Längenänderung ohne Spannungsänderung (theoretisch)
- Auxotonisch** Spannung UND Länge ändern sich (Alltagsrealität)
- Konzentrisch** Muskel verkürzt sich (Last heben)
- Exzentrisch** Muskel verlängert sich unter Spannung (Last bremsen)

GLEITFILAMENTTHEORIE

Aktin- und Myosinfilamente gleiten ineinander (Querbrückenzyklus) → Sarkomer verkürzt sich. Energie durch **ATP**, ausgelöst durch Ca^{2+} .

PT-BEZUG

- Exzentrisch = höchste Kraftentwicklung, aber Muskelkater-Risiko
- Isometrie: gelenkschonend, z.B. bei Immobilisation
- Kontraktionsform gezielt je nach Ziel wählen

💡 **Merke:** Exzentrisch (bremsen, verlängern) erzeugt die größte Kraft und ist reizintensiv. Merksatz: konzentrisch = zusammenziehen.



Anatomie

4 Karten



Muskel

Aufbau & Funktion

ANATOMIE

MUSKELARTEN

- Skelettmuskel** quergestreift, willkürlich
Herzmuskel quergestreift, unwillkürlich
glatte Muskulatur unwillkürlich (Organe, Gefäße)

AUFBAU (GROB – FEIN)

- Muskel → umhüllt von Faszie/Epimysium
- Muskelfaserbündel (Perimysium)
- Muskelfaser = Muskelzelle (Endomysium)
- Myofibrille
- Sarkomer (kleinste kontraktile Einheit)
- Aktin (dünn) & Myosin (dick)

FASERTYPEN

- Typ I** langsam (slow twitch), ausdauernd, rot, aerob
Typ II schnell (fast twitch), kraftvoll, weiß, anaerob

HILFSEINRICHTUNGEN

- Sehnen Faszien Schleimbeutel (Bursa)
Sehnenscheiden Sesambeine

FUNKTIONELLE ROLLEN

- Agonist (Spieler)
- Antagonist (Gegenspieler)
- Synergist (Helfer)
- Fixator/Stabilisator

💡 **Merke:** Kleinste funktionelle Einheit = **Sarkomer**. Typ-I-Fasern = Ausdauer (rot), Typ-II-Fasern = Kraft/Schnelligkeit (weiß).



Knie – passiv

Articulatio genus · Bewegungsausmaße

ANATOMIE

Gelenktyp

Dreh-Scharnier-Gelenk (Trochoginglymus)
zwischen Femur, Tibia und Patella. Bewegung in 2 Freiheitsgraden.

BEWEGUNGEN & ROM (NEUTRAL-NULL)

- Flexion / Extension** ~140° / 0° / 5–10°
(Überstreckung)
Innen-/Außenrotation nur bei gebeugtem Knie
(~10°/20°)

WICHTIGE STRUKTUREN

- Menisken (medial C-förmig, lateral O-förmig)
- Kreuzbänder (VKB, HKB) — a.-p. Stabilität
- Seitenbänder (Innen-/Außenband) — seitliche Stabilität
- Patellasehne, Quadrizeps

'SCHLUSSROTATION'

Bei Endstreckung dreht die Tibia leicht nach außen → Knie 'verriegelt' (stabile Standphase).

PASSIVE TESTUNG

- Passive Beweglichkeit prüfen, Endgefühl beurteilen
- Schubladentest (Kreuzbänder)
- Seitenband-Stabilitätstest
- Meniskustests (z.B. Steinmann)

💡 **Merke:** Rotation im Knie ist nur in Beugung möglich (in Streckung durch Bänder verriegelt).



Hüfte — passiv

Articulatio coxae · Bewegungsausmaße

ANATOMIE

GELENKTYP

Kugelgelenk (Nussgelenk / Enarthrosis) —
Hüftkopf tief in der Pfanne (Acetabulum), 3
Freiheitsgrade, sehr stabil.

BEWEGUNGEN & ROM (NEUTRAL-NULL)

Flexion / Extension ~120–130° / 0° / 10–15°
Abduktion / Adduktion ~45° / 0° / 20–30°
Außen-/Innenrotation ~40–50° / 0° / 30–40°

BÄNDER (SEHR KRÄFTIG)

- Lig. iliofemorale (stärkstes Band des Körpers, hemmt Extension)
- Lig. pubofemorale
- Lig. ischiofemorale

PASSIVE TESTUNG

- Passive ROM in allen Ebenen
- Endgefühl (meist fest-elastisch)
- Thomas-Test (Hüftbeugekontraktur)
- Kapselmuster beachten

💡 **Merke:** Hüfte = Kugelgelenk, sehr stabil durch tiefe Pfanne + kräftige Bänder. Lig. iliofemorale = stärkstes Band des Körpers.



Fuß — passiv

Sprunggelenke & Fußgewölbe

ANATOMIE

GELENKE

OSG (oberes Sprunggelenk) Scharniergelenk:
Dorsalext./Plantarflex.
USG (unteres Sprunggelenk) Pro-/Supination,
Inversion/Eversion

BEWEGUNGEN & ROM

Dorsalextension / Plantarflexion (OSG) ~20–30°
/ 0° / 40–50°
Supination / Pronation (USG) ~60° / 0°
/ 30°

FUSSGEWÖLBE

- Längsgewölbe (medial/lateral)
- Quergewölbe
- Stabilisiert durch Bänder, Muskeln, Plantaraponeurose

WICHTIGE BÄNDER

- Außenband (Lig. talofibulare ant./post., calcaneofibulare) — häufig bei Supinationstrauma verletzt
- Innenband (Lig. deltoideum) — sehr kräftig

PASSIVE TESTUNG

- Passive ROM OSG/USG
- Aufklapptest Außenband
- Talusvorschub (vorderes Schubladenzeichen)

💡 **Merke:** Supinationstrauma ('Umknicken') verletzt das **Außenband** (v.a. Lig. talofibulare anterius).



Kommunikation

Grundlagen & Modelle

KOMMUNIKATION

WATZLAWICK — 5 AXIOME

- 1. Man kann nicht NICHT kommunizieren
- 2. Jede Kommunikation hat Inhalts- & Beziehungsaspekt
- 3. Kommunikation ist Ursache und Wirkung (Interpunktion)
- 4. Digitale (verbal) & analoge (nonverbal) Modalitäten
- 5. Symmetrische (gleichrangig) vs. komplementäre (ungleich) Kommunikation

4-OHREN-MODELL (SCHULZ V. THUN)

- Sachinhalt (worüber ich informiere)
- Selbstoffenbarung (was ich von mir preisgebe)
- Beziehung (was ich von dir halte)
- Appell (was ich erreichen will)

VERBAL VS. NONVERBAL

Nonverbale Signale (Mimik, Gestik, Körperhaltung, Tonfall) machen einen **Großteil der Wirkung** aus — besonders wichtig in der Therapeut-Patient-Beziehung.

AKTIVES ZUHÖREN

- Zuwendung, Blickkontakt
- Paraphrasieren / Wiederholen
- Nachfragen, Verbalisieren von Gefühlen
- Nicht bewerten

PT-PRAXIS

- Verständliche, patientengerechte Sprache (kein Fachjargon)
- Empathie & Vertrauen aufbauen
- Compliance/Adhärenz fördern
- Klare Instruktionen bei Übungen



Merke: Watzlawick 1. Axiom: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Auch Schweigen ist Kommunikation.



Frakturlehre

Knochenbrüche — Einteilung

CHIRURGIE

DEFINITION

Kontinuitätsunterbrechung des Knochens, meist durch Trauma; auch pathologisch (Tumor, Osteoporose) oder als Ermüdungsbruch.

FRAKTURZEICHEN

Sicher Achsenfehlstellung, abnorme Beweglichkeit, Krepitation, sichtbare Fragmente

Unsicher Schmerz, Schwellung, Hämatom, Funktionsverlust, Überwärmung

EINTEILUNG

- Geschlossen vs. offen (Weichteil-/Hautverletzung)
- Vollständig vs. unvollständig (z.B. Grünholzfraktur bei Kindern)
- Nach Verlauf: quer, schräg, spiral, Trümmer
- Mit/ohne Dislokation (Verschiebung)

THERAPIEPRINZIPIEN

- Konservativ: Reposition, Retention (Gips), Ruhigstellung
- Operativ (Osteosynthese): Platten, Schrauben, Nägel, Fixateur externe
- Grundsatz: Reposition – Retention – Rehabilitation

💡 **Merke:** Sichere Frakturzeichen (Fehlstellung, abnorme Beweglichkeit, Krepitation, sichtbare Fragmente) beweisen den Bruch — unsichere nicht.



Frakturheilung — Parameter

Heilung & Einflussfaktoren

CHIRURGIE

HEILUNGSARTEN

Primär (direkt) bei anatomischer Reposition + Kompression, ohne Kallus (Osteosynthese)

Sekundär (indirekt) über Kallusbildung, bei konservativer Therapie / kleinem Spalt

PHASEN DER HEILUNG

- 1. Entzündungs-/Hämatomphase (Tage)
- 2. Granulations-/Weichkallus (Wochen)
- 3. Hartkallus / Knochenbildung
- 4. Remodeling / Umbau (Monate–Jahre)

FÖRDERNDE FAKTOREN

- Gute Durchblutung
- Ausreichende Ruhigstellung + dosierte Belastung
- Junge Patienten
- Gute Ernährung (Kalzium, Vit. D, Eiweiß)

STÖRENDE FAKTOREN

- Instabilität, zu große Fragmentdistanz
- Durchblutungsstörung, Rauchen
- Infektion
- Diabetes, hohes Alter, Kortison

KOMPLIKATION

Ausbleibende Heilung → **Pseudarthrose** (Falschgelenk).

💡 **Merke:** Primäre Heilung = ohne Kallus (stabile Osteosynthese). Sekundäre Heilung = über Kallus. Rauchen & Instabilität stören massiv.



Nahtmaterial & Nähte

Wundverschluss

CHIRURGIE

NAHTMATERIAL

Resorbierbar	löst sich auf (z.B. Vicryl) — für innere Schichten
Nicht resorbierbar	muss entfernt werden (z.B. Seide, Prolene) — Haut
Monofil	glatt, ein Faden — weniger Keimbesiedlung
Polyfil	geflochten, reißfester, aber Dochtwirkung

FÄDEN ZIEHEN (RICHTWERTE)

Gesicht	~5 Tage
Kopf/Hals	~7 Tage
Rumpf/Arme	~10–12 Tage
Über Gelenken/Beine	~14 Tage



Merke: Erst nach abgeschlossenem Wundschluss mit Narbenmobilisation beginnen; Zug auf frische Nähte vermeiden.

WUNDHEILUNGSPHASEN

- 1. Exsudation/Reinigung (Tag 1–4)
- 2. Granulation/Proliferation (Tag 4–14)
- 3. Regeneration/Reparation (Narbe, ab ~Woche 3)

PT-RELEVANZ

- Belastung/Zug auf frische Narbe vermeiden
- Narbenmobilisation erst nach Wundschluss
- Bewegungsausmaß je nach Heilungsphase steigern



SMART-Ziele

Zielformulierung in der Therapie

CHIRURGIE

PRINZIP

Therapieziele sollen **SMART** formuliert werden, damit sie überprüfbar und motivierend sind.

SMART STEHT FÜR

S — Spezifisch	konkret, eindeutig formuliert
M — Messbar	überprüfbar (Zahlen, ROM, Strecke)
A — Attraktiv/Akzeptiert	für den Patienten bedeutsam & erreichbar (achievable)
R — Realistisch	tatsächlich erreichbar
T — Terminiert	mit klarem Zeitrahmen

BEISPIEL

Statt „Patient soll besser gehen“ → „Patient geht in 3 Wochen 200 m frei mit Unterarmgehstützen ohne Pause.“

ICF-BEZUG

- Ziele auf Ebene Körperfunktion, Aktivität, Teilhabe
- Patientenzentriert formulieren
- Nah- und Fernziele unterscheiden



Merke: SMART = Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert. Immer patientenzentriert.



Hüft-TEP

Hüft-Totalendoprothese

CHIRURGIE

DEFINITION

Vollständiger künstlicher Ersatz des Hüftgelenks (Pfanne + Kopf/Schaft), meist bei fortgeschrittener Koxarthrose oder Schenkelhalsfraktur.

ZUGANGSWEGE

Dorsal/posterior Luxationsgefahr bei Flexion + Add. + IRO

Lateral/anterolateral Luxationsgefahr bei Ext. + Add. + ARO

VERBOTENE BEWEGUNGEN (DORSALER ZUGANG!)

- Flexion über 90°
- Adduktion über die Mittellinie
- Innenrotation
- → Kombination = Luxationsgefahr!

💡 **Merke:** Dorsaler Zugang: keine Flexion >90° + Adduktion + Innenrotation — sonst Luxation. Alltagsschulung ist essenziell.

THERAPIEZIELE PT

- Frühmobilisation, Gangschule mit Gehstützen
- Luxationsprophylaxe schulen (Alltagsverhalten)
- Kräftigung Glutealmuskulatur (Trendelenburg vermeiden)
- ROM verbessern, Belastung nach Vorgabe steigern

ALLTAGSHILFEN

Erhöhter WC-Sitz

Keil zwischen Beinen

Greifhilfe

Keine tiefe Sitzgelegenheit



Knie-TEP

Knie-Totalendoprothese

CHIRURGIE

DEFINITION

Künstlicher Kniegelenkersatz, meist bei fortgeschrittener Gonarthrose. Ersatz der Gelenkflächen von Femur und Tibia (ggf. Patella).

THERAPIEZIELE PT

- Extension voll erreichen (Streckdefizit vermeiden!)
- Flexion mind. ~90° (Alltag) anstreben
- Quadrizeps aktivieren (v.a. VMO)
- Schwellung/Erguss reduzieren
- Gangschulung, Belastungsaufbau

WICHTIGE FRÜHZIELE

- Aktive Streckung / Quadrizepsspannung
- Kniescheibe mobil halten (Patellamobilisation)
- Beugung schrittweise steigern
- Gehen mit Gehhilfen

HÄUFIGE PROBLEME

- Streckdefizit (Beugekontraktur)
- Schwellung, Erguss
- Quadrizepsinsuffizienz
- Bewegungseinschränkung → ggf. Mobilisation

💡 **Merke:** Beim Knie-TEP hat die volle Streckung (Extension = 0°) Priorität — ein Streckdefizit stört den Gang massiv.



VKB-Ruptur

Vorderes Kreuzband — Riss

CHIRURGIE

DEFINITION

Riss des **vorderen Kreuzbandes**, das die Tibia gegen ein Vorgleiten nach vorne sichert. Häufig Sportverletzung (Fußball, Ski).

UNHAPPY TRIAD

Kombinationsverletzung: **VKB + Innenband + Innenmeniskus** (typisch bei Valgus-Außenrotations-Trauma).

SYMPTOME

- Oft hörbares „Knacken“ beim Trauma
- Sofortige Schwellung (Hämarthros)
- Instabilitätsgefühl („Giving way“)
- Schmerz, eingeschränkte Beweglichkeit

TESTS

- Vorderer Schubladentest
- Lachman-Test (sensitivster Test)
- Pivot-Shift-Test

THERAPIE & PT

- Konservativ oder OP (Kreuzbandplastik, z.B. Semitendinosus/Patellasehne)
- Postop: Schutz der Plastik, Bewegungslimits nach Schema
- Quadrizeps- & Hamstring-Kräftigung
- Propriozeption/Koordination (Kernstück!)
- Return to Sport erst nach Reha-Kriterien



Merke: Lachman-Test = sensitivster Test. Reha-Schwerpunkt: Propriozeption + muskuläre Stabilisierung (Hamstrings schützen die Plastik).



Meniskusläsion

Meniskusriss

CHIRURGIE

DEFINITION

Riss des Meniskus (Faserknorpel im Knie, Innen- & Außenmeniskus). Traumatisch (Dreh-Beuge-Trauma) oder degenerativ (Verschleiß).

INNEN- VS. AUSSENMENISKUS

Innenmeniskus häufiger verletzt (fester mit Innenband/Kapsel verwachsen, weniger beweglich).

SYMPTOME

- Belastungs-/Drehschmerz im Gelenkspalt
- Schwellung
- Einklemmungsgefühl, evtl. Blockierung
- Streckhemmung bei Korbhenkelriss

TESTS

- Steinmann I und II
- McMurray-Test
- Payr-Zeichen
- Apley-Grinding-Test

THERAPIE & PT

- Konservativ bei kleinen/degenerativen Rissen
- OP: Naht (durchblutete Außenzone) oder Teilresektion
- Postop Naht: eingeschränkte Beugung/Belastung nach Schema
- Quadrizeps-Kräftigung, Beweglichkeit, Koordination



Merke: Der **Innenmeniskus** reißt häufiger. Nur die durchblutete Außenzone („rot-rot“) heilt gut → dort wird genäht.



Pseudarthrose

Falschgelenk

CHIRURGIE

DEFINITION

Ausbleibende knöcherne Heilung einer Fraktur

nach >6 Monaten → falsche Beweglichkeit an der Bruchstelle („Falschgelenk“).

FORMEN

Hypertroph (vital) gute Durchblutung, zu viel Bewegung/Instabilität → Kallus, aber keine Überbrückung

Atroph (avital) schlechte Durchblutung, biologisch inaktiv

URSACHEN

- Instabilität / mangelnde Ruhigstellung
- Durchblutungsstörung
- Infektion
- Zu großer Frakturspalt, Interposition von Weichteilen
- Rauchen, Diabetes

THERAPIE

- Hypertroph: Stabilisierung (Osteosynthese)
- Atroph: Anfrischen + Knochentransplantat (Spongiosa)
- Ggf. Infektsanierung
- PT: Belastungsaufbau nach Stabilität

💡 **Merke:** Hypertrophe Pseudarthrose = zu viel **Bewegung** (braucht Stabilität). Atrophie = zu wenig **Biologie** (braucht Knochen/Durchblutung).



Osteomyelitis

Knochen(mark)entzündung

CHIRURGIE

DEFINITION

Infektion des Knochens und Knochenmarks, meist bakteriell (häufig **Staphylococcus aureus**).

ENTSTEHUNGSWEGE

- Endogen/hämatogen (über die Blutbahn)
- Exogen (offene Fraktur, OP, Wunde)

VERLAUFSFORMEN

Akut Fieber, starke Schmerzen, Überwärmung, Rötung

Chronisch Fistelbildung, Sequester (abgestorbener Knochen), rezidivierend

SYMPTOME

- Lokal: Schmerz, Schwellung, Überwärmung, Rötung
- Allgemein: Fieber, Krankheitsgefühl
- Bewegungseinschränkung

THERAPIE & PT

- Antibiotika (oft langfristig)
- OP: Débridement, Sequesterentfernung
- Ruhigstellung akut, danach vorsichtige Mobilisation
- Kontrakturprophylaxe, angepasster Belastungsaufbau

💡 **Merke:** Häufigster Erreger: **Staphylococcus aureus**. Chronische Form → Fistel & Sequester.



Patellafraktur & -luxation

Kniescheibe

CHIRURGIE

PATELLAFRAKTUR

Bruch der Kniescheibe, meist durch **direktes Trauma** (Sturz auf das Knie, „Dashboard-Verletzung“). Der Streckapparat kann unterbrochen sein.

FRAKTUR — SYMPTOME

- Schmerz, Schwellung, Hämatom
- Aktive Streckung oft nicht möglich (Streckapparat!)
- Tastbare Delle bei Dislokation

PATELLALUXATION

Verrenkung der Kniescheibe, fast immer nach **lateral** (außen). Begünstigt durch Dysplasie, Genu valgum, schwachen VMO, Bandlaxität.

LUXATION — SYMPTOME / FAKTOREN

- Verschobene Patella, Federung
- Instabilitätsgefühl, Angst (Apprehension-Test positiv)
- Rezidivneigung

THERAPIE & PT

- Fraktur: bei Dislokation OP (Zuggurtung), sonst konservativ
- Luxation: Reposition, meist konservativ, ggf. OP
- PT: VMO-Training (medialer Zug!), Patellamobilisation, Streckapparat kräftigen

💡 **Merke:** Patellaluxation fast immer nach **lateral** → PT stärkt den **M. vastus medialis (VMO)** für medialen Zug.



Gangzyklus

Ganganalyse

CHIRURGIE

DEFINITION

Ein **Gangzyklus (Doppelschritt)** = vom ersten Bodenkontakt eines Fußes bis zum erneuten Bodenkontakt desselben Fußes.

ZWEI HAUPTPHASEN

Standphase ~60% — Fuß am Boden
Schwungphase ~40% — Fuß in der Luft

STANDPHASE (UNTERPHASEN)

- Initialer Bodenkontakt (Fersenkontakt)
- Belastungsantwort (loading response)
- Mittlere Standphase (mid stance)
- Terminale Standphase (Fersenablösung)
- Vorschwung (pre-swing / Zehenablösung)

SCHWUNGPHASE (UNTERPHASEN)

- Initialer Schwung
- Mittlerer Schwung
- Terminaler Schwung

DOPPELUNTERSTÜTZUNG

Zweimal pro Zyklus stehen **beide Füße gleichzeitig** am Boden (~20%). Beim Laufen entfällt sie (Flugphase).

PT-BEZUG

- Gangabweichungen erkennen (Trendelenburg, Duchenne, Steppergang)
- Ursachen zuordnen (muskulär, neurologisch, Schmerz)
- Gangschulung gezielt einsetzen

💡 **Merke:** Standphase ~60%, Schwungphase ~40%. Beim **Gehen** gibt es Doppelunterstützung, beim **Laufen** eine Flugphase.



Supinationstrauma

OSG-Distorsion ('Umknicken')

CHIRURGIE

DEFINITION

Umknicken des Fußes nach innen (Supination) → Überdehnung/Riss der **Außenbänder** des oberen Sprunggelenks. Häufigste Sportverletzung.

BETROFFENE BÄNDER (REIHENFOLGE)

- 1. Lig. talofibulare anterior (zuerst & häufigste)
- 2. Lig. calcaneofibulare
- 3. Lig. talofibulare posterior (nur bei schwerem Trauma)

SYMPTOME

- Schmerz & Schwellung am Außenknöchel
- Hämatom
- Belastungsschmerz
- Instabilitätsgefühl (bei Bandruptur)

ERSTVERSORGUNG — PECH

- P** Pause
- E** Eis (Kühlung)
- C** Compression (Druckverband)
- H** Hochlagern

THERAPIE & PT

- Meist konservativ (Orthese/Schiene)
- Frühfunktionelle Behandlung
- **Propriozeptions-/Stabilisationstraining** (Wackelbrett!)
- Peronealmuskulatur kräftigen (aktive Stabilisatoren)

💡 **Merke:** Erstversorgung = **PECH**-Schema. Reha-Kern: **Propriozeption** + Peroneus-Kräftigung gegen die Rezidivneigung.



Neurologie

10 Karten



Schlaganfall

Apoplex / Stroke

NEUROLOGIE

DEFINITION

Plötzliche Durchblutungsstörung des Gehirns → Ausfall von Hirnfunktionen. **Notfall** — „**Time is brain**“.

ZWEI FORMEN

Ischämisch (~85%) Gefäßverschluss (Thrombus/Embolie) → Minderdurchblutung

Hämorrhagisch (~15%) Hirnblutung (geplatztes Gefäß)

FAST-TEST

F — Face Gesichtslähmung (hängender Mundwinkel)

A — Arms Armschwäche (ein Arm sinkt)

S — Speech Sprachstörung

T — Time sofort Notruf 112!

TYPISCHE SYMPTOME

- Halbseitenlähmung (Hemiparese/-plegie) — kontralateral!
- Sensibilitätsstörungen
- Sprachstörung (Aphasie), Sprechstörung (Dysarthrie)
- Gesichtsfeldausfall, Neglect
- Spastik (im Verlauf)

THERAPIEZIELE PT

- Frühmobilisation, Kontrakturprophylaxe
- Fazilitation normaler Bewegung (z.B. Bobath)
- Tonusregulation (Spastik ↔ Hypotonie)
- Gang- & Alltagstraining, Selbstständigkeit
- Sturzprophylaxe

💡 **Merke:** Läsion ist **kontralateral** zur Lähmung (rechte Hirnhälfte → linke Körperseite). **FAST** zur Erkennung, „Time is brain“.



Gehirn

Aufbau & Einteilung

NEUROLOGIE

HAUPTABSCHNITTE

- Großhirn (Cerebrum) — 2 Hemisphären
- Zwischenhirn (Diencephalon) — Thalamus, Hypothalamus
- Mittelhirn (Mesencephalon)
- Kleinhirn (Cerebellum) — Koordination, Gleichgewicht
- Hirnstamm (Pons, Medulla oblongata) — vitale Zentren

HIRNHÄUTE (MENINGEN)

- Dura mater (harte Hirnhaut)
- Arachnoidea (Spinnwebenhaut)
- Pia mater (weiche Hirnhaut)

FUNKTIONELLE SYSTEME

- Pyramidales System (Willkürmotorik)
- Extrapyramidales System (Bewegungssteuerung, Tonus)
- Limbisches System (Emotion, Gedächtnis)

VERSORGUNG

Blutversorgung über **Circulus arteriosus (Willisii)** — Verbindung von A. carotis interna & A. vertebralis/basilaris.

💡 **Merke:** Kleinhirn = **Koordination & Gleichgewicht**. Hirnstamm = vitale Zentren (Atmung, Kreislauf). Großhirn = Willkür & höhere Funktionen.



Hirnnerven

12 Nervi craniales

NEUROLOGIE

ÜBERSICHT (I–XII)

- I** N. olfactorius — Riechen
- II** N. opticus — Sehen
- III** N. oculomotorius — Augenbewegung, Pupille
- IV** N. trochlearis — Auge (M. obliquus sup.)
- V** N. trigeminus — Gesichtssensibilität, Kauen
- VI** N. abducens — Auge (M. rectus lat.)
- VII** N. facialis — Mimik, Geschmack
- VIII** N. vestibulocochlearis — Hören & Gleichgewicht
- IX** N. glossopharyngeus — Schlucken, Geschmack
- X** N. vagus — Parasympathikus, Organe
- XI** N. accessorius — M. sternocleidom., M. trapezius
- XII** N. hypoglossus — Zungenmotorik

MERKSATZ (REIHENFOLGE I–XII)

„**O**nkel **O**tto **O**rgelt **T**äglich, **T**rotzdem **A**bends **F**ehlt
Vihm **G**eld, **V**ater **A**chims **H**ilfe.“

PT-RELEVANT

- N. facialis (VII): Fazialisparese → Mimik einseitig gelähmt
- N. vestibulocochlearis (VIII): Schwindel, Gleichgewicht
- N. trigeminus (V): Gesichtssensibilität

💡 **Merke:** 12 Hirnnervenpaare. VII (Facialis) = Mimik, VIII (Vestibulocochlearis) = Hören/Gleichgewicht — beide oft PT-relevant.



Neurologische Symptome

Zentral vs. peripher

NEUROLOGIE

ZENTRALE LÄHMUNG (1. MOTONEURON)

- Spastik (Tonus ↑)
- Gesteigerte Reflexe (Hyperreflexie)
- Pyramidenbahnzeichen (z.B. Babinski positiv)
- Kein/wenig Muskelschwund
- Pathologische Massenbewegungen

PERIPHERE LÄHMUNG (2. MOTONEURON)

- Schlaaffe Lähmung (Tonus ↓)
- Abgeschwächte/fehlende Reflexe
- Muskelatrophie (deutlich)
- Faszikulationen
- Babinski negativ

WEITERE SYMPTOME

Aphasie (Sprache)

Dysarthrie (Sprechen)

Dysphagie (Schlucken)

Ataxie (Koordination)

Neglect

Apraxie

Sensibilitätsstörungen

💡 **Merke:** Zentral = spastisch, Reflexe ↑, Babinski +, kaum Atrophie. Peripher = schlaff, Reflexe ↓, starke Atrophie.



Sensibilität

Oberflächen- & Tiefensensibilität

NEUROLOGIE

OBERFLÄCHENSENSIBILITÄT (EXTEROZEPTIV)

- Berührung / Druck
- Temperatur (warm/kalt)
- Schmerz (nozizeptiv)

TIEFENSENSIBILITÄT (PROPRIOZEPTIV)

- Lagesinn (Stellung der Gelenke)
- Bewegungssinn (Kinästhesie)
- Kraft-/Widerstandssinn
- Vibrationsempfinden (Pallästhesie)

QUALITÄTSSTÖRUNGEN

Hypästhesie vermindertes Empfinden

Anästhesie fehlendes Empfinden

Hyperästhesie gesteigertes Empfinden

Parästhesie Missempfindung (Kribbeln)

Dysästhesie unangenehme/veränderte Empfindung

PT-TESTUNG & TRAINING

- Berührung (Wattebausch), Spitz/Stumpf, warm/kalt
- Lagesinn: Gelenkstellung nachstellen lassen
- Zwei-Punkt-Diskrimination
- Sensibilitätstraining, Desensibilisierung

💡 **Merke:** Propriozeption (Tiefensensibilität) = Lage-, Bewegungs-, Kraftsinn — Grundlage für Koordination & Gleichgewicht.



Spastik

Erhöhter Muskeltonus

NEUROLOGIE

DEFINITION

Geschwindigkeitsabhängige Tonuserhöhung der Muskulatur mit gesteigerten Reflexen — Folge einer Schädigung des **1. Motoneurons / der Pyramidenbahn**.

MERKMALE

- Tonus steigt bei schneller passiver Dehnung
- „Taschenmesser-Phänomen“ (plötzliches Nachgeben)
- Gesteigerte Muskeleigenreflexe
- Kloni möglich
- Typische Muster (z.B. Wernicke-Mann-Haltung)

WERNICKE-MANN (NACH SCHLAGANFALL)

Arm: Beugemuster (Flexion). Bein: Streckmuster (Extension) → Zirkumduktionsgang.

MESSUNG

Modified Ashworth Scale (0–4): Beurteilung des Widerstands bei passiver Bewegung.

THERAPIEZIELE PT

- Tonusregulation (Dehnung, langsame Mobilisation)
- Kontrakturprophylaxe, Lagerung
- Fazilitation selektiver Bewegung (Bobath)
- Reize vermeiden, die Tonus erhöhen (Schmerz, Stress, Kälte)

💡 **Merke:** Spastik ist **geschwindigkeitsabhängig** → langsame Bewegungen, schnelle Dehnung vermeiden.
Messung: Modified Ashworth Scale.



Pyramidenbahn

Tractus corticospinalis

NEUROLOGIE

DEFINITION

Wichtigste Bahn der Willkürmotorik (Feinmotorik). Verläuft vom Großhirn (motorischer Kortex) bis zu den Motoneuronen im Rückenmark.

VERLAUF & KREUZUNG

Ursprung im Gyrus praecentralis → durch Capsula interna & Hirnstamm → **Kreuzung (Decussatio) in der Medulla oblongata** (~80%) → Vorderhorn RM.

BEDEUTUNG DER KREUZUNG

Weil die meisten Fasern kreuzen, steuert jede Hirnhälfte die **gegenüberliegende (kontralaterale)** Körperseite → erklärt Halbseitenlähmung bei Schlaganfall.

SCHÄDIGUNGSZEICHEN

- Zentrale (spastische) Lähmung
- Positive Pyramidenbahnzeichen (Babinski)
- Reflexsteigerung
- Verlust der Feinmotorik

💡 **Merke:** Pyramidenbahn = **Willkür-/Feinmotorik**, kreuzt in der Medulla oblongata → jede Hemisphäre steuert die Gegenseite.



Extrapyramidales System

EPS

NEUROLOGIE

DEFINITION

Motorisches System **außerhalb der Pyramidenbahn**. Steuert **unwillkürliche Bewegungsanteile**: Muskeltonus, Haltung, Mitbewegungen, automatisierte Bewegungen.

BETEILIGTE STRUKTUREN

- Basalganglien (Striatum, Pallidum, Nucleus subthalamicus)
- Substantia nigra
- Nucleus ruber
- Formatio reticularis
- Verbindungen zu Kleinhirn & Thalamus

AUFGABEN

- Regulation des Muskeltonus
- Haltungs- & Stützmotorik
- Automatisierte Bewegungen (z.B. Mitschwingen der Arme)
- Bewegungsstart & -stopp

STÖRUNGEN (BEISPIELE)

Parkinson Dopaminmangel (Substantia nigra): Rigor, Tremor, Akinese

Chorea/Dyskinesien Überschießende, unwillkürliche Bewegungen

💡 **Merke:** Pyramidal = willkürliche Feinmotorik; extrapyramidal = unwillkürlicher Tonus/Haltung (Basalganglien). Parkinson = EPS-Störung.



Reflexe

Aufgabe · Funktion · Einteilung

NEUROLOGIE

DEFINITION

Unwillkürliche, stereotype Antwort auf einen Reiz über einen Reflexbogen (Rezeptor → afferent → Zentrum → efferent → Effektor).

AUFGABE / FUNKTION

- Schutz (z.B. Wegziehreflex)
- Haltungs- & Gleichgewichtssicherung
- Regulation des Muskeltonus
- Schnelle Reaktion ohne Umweg über das Großhirn

EINTEILUNG

Eigenreflex Reiz & Antwort im selben Organ, monosynaptisch (z.B. Patellarsehnenreflex) — nicht ermüdbar

Fremdreflex Reiz & Antwort in verschiedenen Organen, polysynaptisch (z.B. Bauchhautreflex) — ermüdbar

PATHOLOGISCHE REFLEXE

- Babinski (Pyramidenbahnzeichen)
- frühkindliche Reflexe, die persistieren/wiederkehren

BEISPIELE EIGENREFLEXE (PT-TESTUNG)

PSR (Patella)

ASR (Achilles)

BSR (Bizeps)

TSR (Trizeps)

💡 **Merke:** Eigenreflex = monosynaptisch, nicht ermüdbar (PSR). Fremdreflex = polysynaptisch, ermüdbar. Babinski = pathologisch (zentrale Läsion).



Pusher-Symptomatik

'Pushen' nach Schlaganfall

NEUROLOGIE

DEFINITION

Störung nach Schlaganfall, bei der Patienten aktiv **zur gelähmten (betroffenen) Seite drücken** und einer Korrektur zur Mitte Widerstand leisten.

URSACHE

Gestörte Wahrnehmung der **Körpervertikalen** — die eigene Körpermitte wird zur gelähmten Seite hin fehlwahrgenommen; die visuelle Vertikale bleibt oft intakt.

MERKMALE

- Drücken mit der nicht betroffenen Seite zur betroffenen Seite
- Angst & Widerstand gegen passive Korrektur
- Sturzgefahr zur gelähmten Seite
- Erschwertes Sitzen, Stehen, Transfer

THERAPIEZIELE PT

- Vertikale neu erarbeiten (visuelle Orientierung, senkrechte Referenzen nutzen)
- Patient selbst Fehlstellung erkennen & korrigieren lassen
- Gewichtsverlagerung zur nicht betroffenen Seite üben
- Nicht dagegen 'kämpfen' — über die intakte visuelle Wahrnehmung arbeiten

💡 **Merke:** Beim Pushen die **visuelle Vertikale** nutzen (senkrechte Bezugslinien), da diese meist intakt ist — nicht gegen den Druck kämpfen.